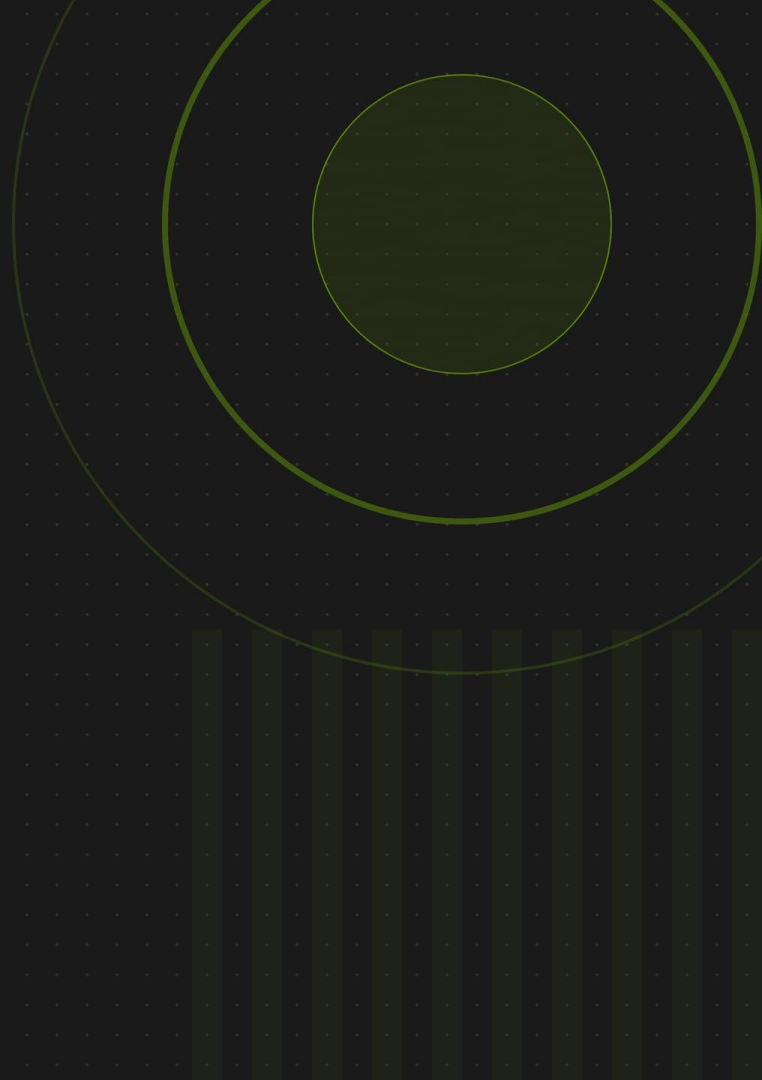

NVIDIA GeForce RTX 5000 série

Architektura Blackwell 2025

Prezentace pro výuku hardware



Charakteristika

- Generace **Blackwell**, optimalizovaný **TSMC 4N** (custom 5 nm) výrobní proces.
- Přímý nástupce generace Ada Lovelace (RTX 40 série), oficiálně oznámeno na CES 2025 (6. 1. 2025).
- První consumer GPU s pamětí **GDDR7** (výjimka: nejnižší model RTX 5050 desktop používá GDDR6).
- Všechny modely plně podporují **PCIe 5.0** (RTX 5050 desktop: x8, ostatní modely: x16).
- Nový napájecí konektor: **16-pin 12V-2×6**, který je povinný pro všechny AIB partnery.
- Modernizované výstupní konektory: 3× **DisplayPort 2.1b UHBR20** (80 Gbps) a 1× **HDMI 2.1b**.



TSMC 4N Proces

Speciálně upravený 5nm výrobní uzel pro NVIDIA, optimalizovaný pro vysoký výkon a hustotu tranzistorů.



Konektor 12V-2×6

Revize problémového 12VHPWR konektoru ze série RTX 40. Zkrácené sense piny zajistí, že karta nedostane proud bez plného zasunutí.

Charakteristika – výkon a paměť

KAPACITA VRAM

8 GB – 32 GB

Od RTX 5050 po RTX 5090

ŠÍŘKA SBĚRNICE

128 – 512 bit

Zásadní vliv na propustnost paměti

HODNOTA TDP

130 W – 575 W

Extrémní rozsah v rámci jedné generace

- Všechny modely plně podporují **DirectX 12 Ultimate** (feature level 12_2), Shader Model 6.8, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 a Vulkan 1.4.
- Nová **9. generace NVENC** kodéru a **6. generace NVDEC** dekodéru pro profesionální zpracování videa a streamování.
- Poprvé implementována podpora hardwarového kódování/dekódování **4:2:2 color formátu** v segmentu consumer GPU.
- Plná podpora pro moderní **AV1 encode/decode** pro maximální efektivitu přenosu videa.

GPU čipy architektury Blackwell

- Všechny čipy jsou **monolitické** (NVIDIA nevyužívá chiplet design jako konkurence).
- Výroba probíhá na optimalizovaném uzlu **TSMC 4N** (custom 5 nm).

ČIP	TRANZISTORY	PLOCHA	DESKTOP MODEL
GB202	92,2 mld.	750 mm ²	RTX 5090
GB203	45,6 mld.	378 mm ²	RTX 5080, RTX 5070 Ti
GB205	31,1 mld.	263 mm ²	RTX 5070
GB206	21,9 mld.	181 mm ²	RTX 5060 Ti, RTX 5060
GB207	16,9 mld.	149 mm ²	RTX 5060, RTX 5050

Desktopové modely RTX 5000 – přehled

MODEL	CUDA JÁDRA	PAMĚŤ / SBĚRNICE	TDP	VYDÁNÍ	MSRP
RTX 5090	21 760	32 GB GDDR7 / 512-bit	575 W	30. 1. 2025	1999 USD
RTX 5080	10 752	16 GB GDDR7 / 256-bit	360 W	30. 1. 2025	999 USD
RTX 5070 Ti	8 960	16 GB GDDR7 / 256-bit	300 W	20. 2. 2025	749 USD
RTX 5070	6 144	12 GB GDDR7 / 192-bit	250 W	5. 3. 2025	549 USD
RTX 5060 Ti	4 608	8/16 GB GDDR7 / 128-bit	180 W	16. 4. 2025	379/429 USD
RTX 5060	3 840	8 GB GDDR7 / 128-bit	145 W	19. 5. 2025	299 USD
RTX 5050	2 560	8 GB GDDR6 / 128-bit	130 W	1. 7. 2025	249 USD

- Desktopová řada pokrývá celé spektrum od entry-level po ultra-high-end. Reálné prodejní ceny byly v prvních měsících výrazně nad MSRP.
- **RTX 5060 Ti** vychází ve dvou variantách lišících se pouze kapacitou VRAM (8 nebo 16 GB) za cenu pouhých 50 USD navíc.
- **RTX 5050** je výjimkou – jako jediný model používá starší paměti GDDR6 místo GDDR7 a sběrnici PCIe 5.0 x8 místo x16.

Vlajkové lodě – RTX 5090 a RTX 5080

RTX 5090

GPU čip: GB202-300

- **21 760** CUDA jader, 170 SM, 170 RT jader (4. gen.), 680 Tensor jader (5. gen.)
- **32 GB GDDR7** paměti na 512-bit sběrnici (28 Gbps)
- Extrémní propustnost paměti: **1792 GB/s**
- L2 cache: **96 MB**
- Výpočetní výkon: **104,8 TFLOPS** (FP16) | **3352 TOPS** (AI)
- Takt: 2,01 GHz base / **2,41 GHz** boost
- TDP: **575 W** (systém min. 1000 W)
- Rozměry FE: 304 × 137 × 40 mm (**dual-slot!**)

RTX 5080

GPU čip: GB203-400

- **10 752** CUDA jader, 84 SM, 84 RT jader (4. gen.), 336 Tensor jader (5. gen.)
- **16 GB GDDR7** paměti na 256-bit sběrnici (30 Gbps)
- Propustnost paměti: **960 GB/s**
- L2 cache: **64 MB**
- Výpočetní výkon: **56,3 TFLOPS** (FP16)
- Takt: 2,30 GHz base / **2,62 GHz** boost
- TDP: **360 W**

Desktopové modely – střední a nižší třída

RTX 5070 Ti (GB203-300)

- › **8 960** CUDA jader
- › **16 GB GDDR7** / 256-bit / 896 GB/s
- › TDP: **300 W**
- › Takt (boost): **2,45 GHz**

RTX 5070 (GB205-300)

- › **6 144** CUDA jader
- › **12 GB GDDR7** / 192-bit / 672 GB/s
- › TDP: **250 W**
- › Takt (boost): **2,51 GHz**
- › **Nejpopulárnější RTX 50 na Steamu**

RTX 5060 Ti – 2 varianty

- › **4 608** CUDA jader
- › 8 nebo **16 GB GDDR7** / 128-bit / 448 GB/s
- › TDP: **180 W** | Takt (boost): **2,57 GHz**
- › Cenový rozdíl 8GB vs 16GB: **50 USD**

RTX 5060

- › **3 840** CUDA jader
- › **8 GB GDDR7** / 128-bit / 448 GB/s
- › TDP: **145 W** | Takt (boost): **2,50 GHz**

RTX 5050 – Výjimka v sérii

- › **2 560** CUDA jader
- › **8 GB GDDR6** / 128-bit / 320 GB/s
- › TDP: **130 W**
- › Napájení: **1× 8-pin** (ne 12V-2×6)
- › Sběrnice: **PCIe 5.0 x8** (ne x16)

Notebookové modely RTX 5000

MODEL	CUDA JÁDRA	PAMĚŤ	TDP	VYDÁNÍ
RTX 5090 Laptop	10 496	24 GB GDDR7 / 256-bit	95–150 W	Březen 2025
RTX 5080 Laptop	7 680	16 GB GDDR7 / 256-bit	80–150 W	Březen 2025
RTX 5070 Ti Laptop	5 888	16 GB GDDR7 / 256-bit	60–115 W	Březen 2025
RTX 5070 Laptop	4 608	12 GB GDDR7 / 192-bit	50–100 W	Duben 2025
RTX 5060 Laptop	3 328	8 GB GDDR7 / 128-bit	45–100 W	Květen 2025
RTX 5050 Laptop	2 560	8 GB GDDR7 / 128-bit	50–100 W	Červen 2025

- Notebooky s RTX 5000 jsou dostupné od března 2025 s cenou začínající na **1299 USD**.
- Plná kompatibilita s moderními procesory **Intel Arrow Lake-HX** a **AMD Strix Point / Fire Range**.
- **Nové Max-Q technologie:** Advanced Power Gating (vypíná nepoužívané části GPU) a GDDR7 ultra low-voltage state.
- Díky optimalizacím nabízí notebooky s RTX 5000 až **o 40 % delší výdrž baterie** oproti předchozí generaci RTX 4000.

Klíčové technologie – DLSS 4 a Ray Tracing

DLSS 4

- › Nový **transformer-based model** pro Super Resolution (nahrazuje CNN)
- › Lepší stabilita obrazu, méně ghostingu a vyšší detail v pohybu.
- › **Multi Frame Generation (MFG)**
– EXKLUZIVNÍ pro RTX 50 sérii.
Generuje **2–4 snímky** z 1 renderu; RTX 40 má max. 1 interpolovaný snímek
- › Snímeků s MFG při launchi (Cyberpunk 2077, Alan Wake 2...).
- › **DLSS 4.5** (leden 2026): Dynamic MFG až **6×**.

Ray Tracing

- › **4. generace RT jader** pro hardwarově akcelerované sledování paprsků v reálném čase.
- › Výrazně vyšší efektivita při výpočtech průsečíků s geometrií scény.
- › RTX 5090 dosahuje masivního výkonu **318 TFLOPS** pro Ray Tracing.
- › Umožňuje plynulé hraní s plným **Path Tracingem** (Overdrive mode) ve vysokých rozlišeních.

Tensor Cores

- › **5. generace Tensor jader** optimalizovaná pro AI výpočty a inferenci.
- › Základ pro technologie jako DLSS, NVIDIA Broadcast a RTX Remix.
- › RTX 5090 dosahuje **3352 TOPS** (sparse: 838 TFLOPS).
- › Výkon dříve vyhrazený pro datacentra je nyní dostupný v consumer segmentu.

Klíčové technologie – paměti, displeje, video

GDDR7 Paměti

- › První nasazení v consumer segmentu (Samsung) – výrazně vyšší propustnost při stejné šíři sběrnice.
- › RTX 5090: 512-bit sběrnice / 28 Gbps = 1792 GB/s
- › Pro srovnání: RTX 4090 dosahovala "pouze" 1008 GB/s (nárůst o 78 %).

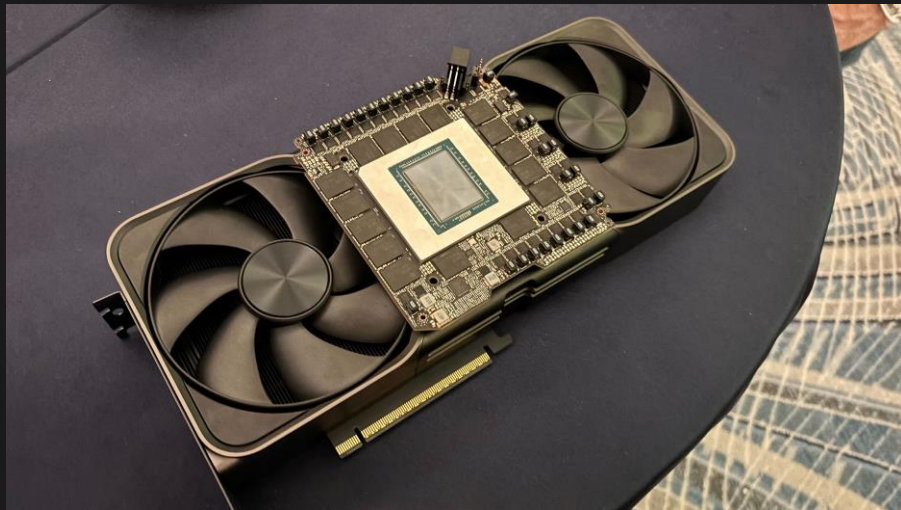
DisplayPort 2.1b

- › Standard **UHBR20** s propustností 80 Gbps – zásadní skok oproti DP 1.4a (32 Gbps).
- › Podpora extrémních rozlišení: **4K@480 Hz** nebo **8K@165 Hz** s DSC.
- › Nový standard VESA DP80LL (low loss) pro pasivní kabely až do 3 m.

Zpracování videa (NVENC / NVDEC)

- › **9. generace NVENC** a **6. generace NVDEC** pro efektivní kódování a dekodování.
- › RTX 5090 disponuje **3× NVENC** a **2× NVDEC** pro simultánní streamování a nahrávání.
- › Podpora **4:2:2 color** formátu a **AV1 encode/decode** pro profesionální workflow a efektivní přenos videa.

RTX 5090 Founders Edition



- **575 W TDP** v **dual-slot** provedení – unikátní inženýrský výkon (RTX 4090 byla triple-slot při 450 W).
- Radikálně zmenšená PCB (tištěný spoj) kombinovaná s masivním a inovativním chladičem.
- Kompaktní rozměry: **304 × 137 × 40 mm**.
- Systémový požadavek: minimálně **1000 W** napájecí zdroj (PSU).

"Navzdory extrémní spotřebě 575 W se inženýrům NVIDIA podařilo vytvořit chladič, který zabírá pouze dva PCIe sloty. Jde o jeden z nejzajímavějších hardwarových designů této generace."

Zajímavosti a kontroverze

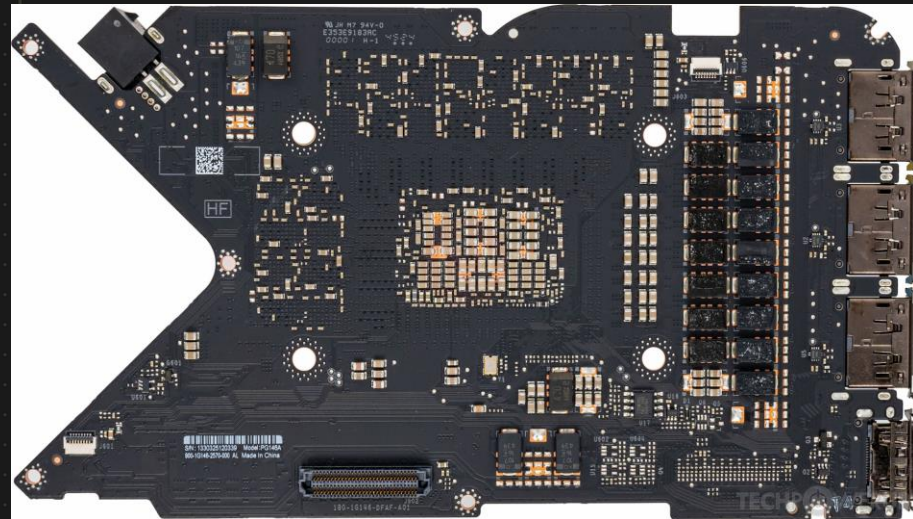
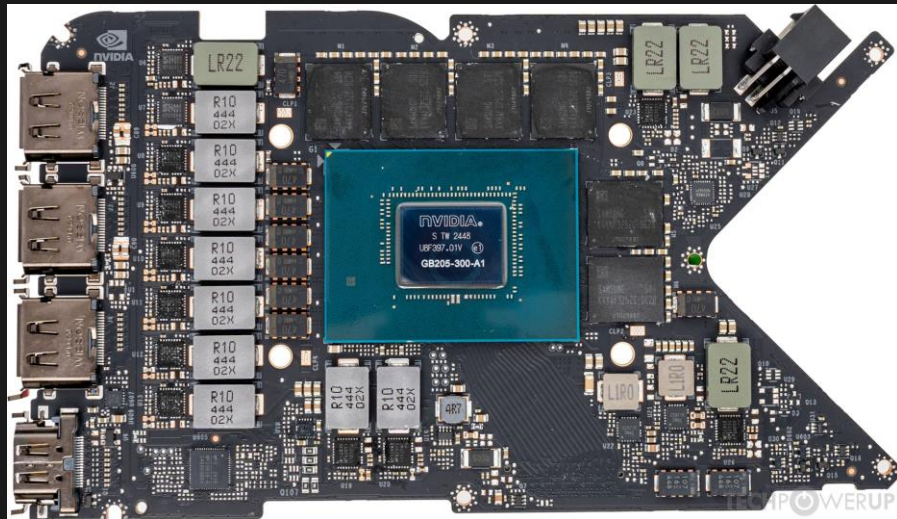
💡 Zajímavosti

- **The Witcher IV** trailer (Game Awards 2024) byl pre-renderován na RTX 5090 v Unreal Engine 5 – ještě před oficiálním oznámením karty.
- Čip **GB202** s 92,2 miliardami tranzistorů je historicky největší consumer GPU čip.
- NVIDIA začala masivně skladovat RTX 50 sérii v USA kvůli hrozcím **Trumpovým clům** (60 % na čínský import).
- RTX 5090 FE je **dual-slot** karta s 575 W TDP – unikátní inženýrský výkon v historii GPU.
- **RTX 5070** se stal nejpopulárnějším current-gen GPU na Steam Hardware Survey (srpen 2025).

⚠️ Kontroverze

- **Tavení 12V-2×6 konektoru:** I přes novou revizi docházelo k tavení na RTX 5090 FE. Youtuber Der8auer naměřil teploty konektoru až **150 °C**.
- **Chybějící ROPs:** Některé RTX 5090/5080/5070 Ti měly 8 chybějících ROPs. NVIDIA to označila za "produkční anomálii" postihující < 0,5 % karet.
- **Review embargo:** NVIDIA odmítla poskytnout review vzorky **RTX 5060 Ti 8GB** a **RTX 5050** recenzentům, což vyvolalo spekulace o jejich výkonu.
- **Zavádějící marketing:** Tvzení "RTX 5070 = RTX 4090 výkon" platí pouze s 4× MFG na nejnižší DLSS preset (s viditelnými artefakty).

PCB RTX 5070



Nejmenší RTX 5070 OC od Colorful (Čína)



Srovnání desktop vs. notebook

PARAMETR	DESKTOP	NOTEBOOK
Nejvýkonnější model	RTX 5090 (21 760 CUDA)	RTX 5090 Laptop (10 496 CUDA)
Max. VRAM	32 GB (RTX 5090)	24 GB (RTX 5090 Laptop)
Max. TDP	575 W (RTX 5090)	150 W (RTX 5090/5080 Laptop)
Paměť	GDDR7 (GDDR6 u 5050)	GDDR7
GPU čip RTX 5090	GB202 (750 mm ²)	GB203 (378 mm ²)
Napájení	12V-2×6 (8-pin u 5050)	Integrované
PCIe	5.0 x16 (x8 u 5050)	5.0 x16
Cena systému od	~1299 USD (desktop)	1299 USD (notebook)

- Klíčový rozdíl je v použitém GPU čipu: **RTX 5090 Laptop** používá čip GB203 (stejný základ jako desktop RTX 5080), zatímco desktop RTX 5090 má masivní GB202.
- Přesto notebook RTX 5090 nabídne 10 496 CUDA jader a 24 GB GDDR7 – výrazně více než RTX 4090 Laptop.
- Variabilní TDP notebooků (např. 80–150 W u RTX 5080 Laptop) umožňuje výrobcům optimalizovat pro výkon nebo výdrž baterie.

Shrnutí

- RTX 5000 série přináší architekturu **Blackwell** s optimalizovaným výrobním procesem TSMC 4N.
- Klíčové inovace: paměti **GDDR7**, **DLSS 4 MFG**, **DisplayPort 2.1b** a nová RT/Tensor jádra.
- **Desktop:** 7 modelů od RTX 5050 (249 USD, 130 W) po RTX 5090 (1999 USD, 575 W).
- **Notebooky:** 6 modelů včetně RTX 5090 Laptop s až 24 GB GDDR7 a novými Max-Q režimy.
- Sérii provázely kontroverze: tavení konektoru, chybějící ROPs a zavádějící marketingová tvrzení.
- DLSS 4 MFG zvyšuje FPS, ale přidává latenci — **nevhodná pro kompetitivní hry**.